

Отчёт по выполнению задания «Визуализация группировок космических аппаратов (спутников)»

выполнил: Морозов Даниил 23.Б10

30 мая 2026 г.

1 Введение

В рамках данного задания требовалось разработать программное обеспечение для анализа и графического представления сетевого взаимодействия между космическими аппаратами (спутниками) с учетом временных интервалов. Приложение позволяет в реальном времени отслеживать образование группировок (кластеров) изолированных спутников связи, а также анализировать график связей на временной шкале (диаграмма Ганта).

2 Постановка задачи

Входными данными для приложения являются:

- T — общее время моделирования (например, в минутах).
- n — количество космических аппаратов (КА).
- m — количество планируемых сеансов связи или заданных интервалов взаимодействия.
- Набор интервалов связи, где каждый интервал описывается параметрами: $\langle i, j, len, start, end \rangle$, обозначающими взаимодействие между спутником i и спутником j в промежутке времени от $start$ до end .

Требовалось реализовать:

1. Чтение и парсинг входных данных в текстовом формате.
2. Расчет текущих группировок спутников в заданный момент времени t .
3. Графическое представление в виде диаграммы Ганта, отображающей все возможные пары спутников (размерностью $n(n - 1)/2$) и активные сеансы связи на временной шкале.
4. Графическое представление топологии сети в виде графа, где вершины — спутники, а ребра — активные в данный момент соединения.
5. Динамическую анимацию (моделирование хода времени) с возможностью остановки/воспроизведения и ручной прокрутки (таймлайн).

3 Математическая модель и алгоритмы

Для выявления активных группировок спутников в конкретный момент времени t применяется алгоритм разбиения множества на непересекающиеся подмножества, или алгоритм **Системы Непересекающихся Множеств (Disjoint-Set / Union-Find)**.

Сложность поиска компоненты связности: при использовании эвристик сжатия пути (Path compression) амортизированное время выполнения операций слияния и поиска близко к $O(1)$.

Граф строится на основе активных на момент t рёбер. Вершины графа располагаются по окружности для наглядности (круговая компоновка) с использованием тригонометрических функций. Для всех активных сеансов выполняется операция `unite(i, j)`, объединяющая спутники i и j в общую компоненту связности (группировку). Спутники одной группировки окрашиваются в один цвет.

4 Архитектура программного обеспечения

Программа написана на языке **C++** с использованием фреймворка **Qt** (включая модули `Qt Widgets` и `Qt GUI`) для создания графического интерфейса пользователя.

Структура проекта:

- `types.h` — структуры данных, в частности структура `Interval` для описания параметров связи.
- `MainWindow.h / MainWindow.cpp` — главный класс окна, управляющий расположением элементов, чтением текстового поля, управлением таймером (`QTimer`) анимации и слайдером времени.
- `GanttWidget.h / GanttWidget.cpp` — пользовательский виджет для отрисовки диаграммы Ганта. Автоматически генерирует $n(n-1)/2$ возможных связей и реализует их прокрутку (`QScrollArea`), если их количество не помещается на экране.
- `GraphWidget.h / GraphWidget.cpp` — пользовательский виджет для отрисовки графа группировок.

5 Заключение

В ходе выполнения задания было успешно создано целостное приложение на **C++** и **Qt**, не требующее внешних веб-зависимостей. Программа способна динамически масштабироваться при увеличении числа спутников, расширяя список визуализируемых пар. Пользовательский интерфейс интуитивно понятен, а алгоритмическая база работает эффективно даже при большом количестве спутниковых соединений.